DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 29 · Durée : 4 heures
Sujet de type baccalauréat n° 9

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Le cœur possède un automatisme propre, mais sa fréquence varie selon les besoins de l'organisme. Par un exposé structuré illustré d'un schéma, explique l'innervation extrinsèque du cœur et son rôle dans la régulation de la fréquence cardiaque.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

Des muscles isolés de grenouille sont stimulés pendant 1 minute. On mesure leurs teneurs en ATP, en phosphocréatine (PC), en glycogène et en acide lactique avant et après la stimulation (en mmol/kg).

Situation	ATP	PC	Glycogène	Acide lactique
Muscle au repos	5	25	80	1
A : stimulé, milieu oxygéné	5	23	74	1
B : stimulé, sans O_2	5	20	60	30
C : stimulé, sans O_2, avec iodoacétate	4,8	0	80	1

L'iodoacétate bloque la glycolyse. Le muscle C cesse de se contracter rapidement.

1) Pourquoi la teneur en ATP varie-t-elle peu dans les situations A et B ? **[1 pt]**

2) Analyse les résultats A et B. Nomme la voie métabolique utilisée dans chaque cas. **[2 pts]**

3) Analyse le résultat C et explique l'arrêt rapide des contractions. **[1,5 pt]**

4) Écris l'équation de régénération de l'ATP à partir de la phosphocréatine et précise son intérêt. **[1,5 pt]**

Exercice 2 (05 points)

Chez la drosophile, l'allèle b^+ (corps gris) domine b (corps noir) et l'allèle vg^+ (ailes longues) domine vg (ailes vestigiales). Les F1 sont issues du croisement de lignées pures [gris, longues] × [noir, vestigiales]. On réalise deux croisements-tests :

- croisement 1 : femelle F1 × mâle [noir, vestigiales] : 415 [gris, longues] ; 410 [noir, vestigiales] ; 88 [gris, vestigiales] ; 87 [noir, longues] ;
- croisement 2 : mâle F1 × femelle [noir, vestigiales] : 502 [gris, longues] ; 498 [noir, vestigiales].

1) Montre que les deux gènes sont liés. **[1,5 pt]**

2) Explique la différence entre les résultats des deux croisements. **[1,5 pt]**

3) Calcule la distance entre les gènes et schématise le comportement des chromosomes à l'origine des recombinés. **[2 pts]**

Exercice 3 **(04 points)**

Chez une plante, on réalise les expériences suivantes sur des fleurs hermaphrodites :

- A : fleurs laissées libres : 90 % donnent des fruits ;
- B : fleurs enfermées dans un sachet en papier : 5 % donnent des fruits ;
- C : fleurs enfermées et pollinisées à la main avec leur propre pollen : 6 % ;
- D : fleurs enfermées et pollinisées à la main avec le pollen d'une autre plante de la même espèce : 88 %.

1) Analyse ces résultats et dégage le mode de pollinisation de cette plante. **[2 pts]**

2) Propose une hypothèse expliquant le résultat C. **[1 pt]**

3) Quel est l'intérêt biologique de ce mode de reproduction ? **[1 pt]**

LN_EDUCATION